
Banco de Dados

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas



Roberto Mange

Prof. Ralfe Della Croce Filho



Material de Apoio 02

Modelagem de dados.

Modelo Conceitual.

Entidade e Atributos.

Conteúdo

- Elicitação de análises de requisitos
- Projeto de Banco de Dados
 - Modelo Conceitual
 - Modelo Lógico
 - Modelo Físico
- Modelo Conceitual
 - Diagrama Entidade Relacionamento (DER)
- Componentes do DER
 - Entidade
 - Atributo
 - Relacionamento
- Entidade
- Atributo
- Análise de requisitos e especificação descritiva

Conteúdo

- brModelo
 - Entidades
 - Atributos
- Tipos de dados
 - Texto
 - Numérico
 - Data e Hora
 - Outros



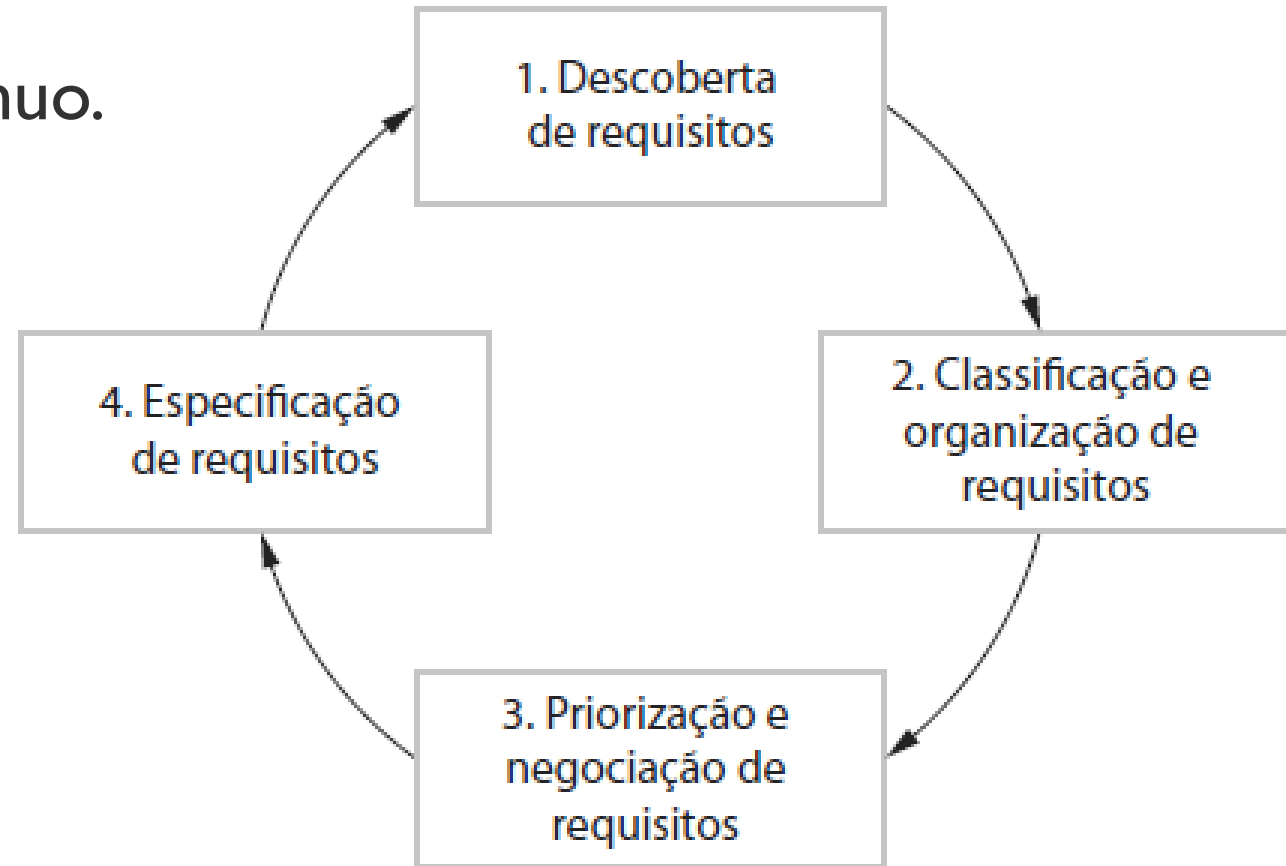
Requisitos

Elicitação e análise de requisitos

- Compreensão do domínio.
- Coleta de requisitos: interação com os stakeholders (as partes interessadas no software: colaboradores (funcionários), clientes, fornecedores, investidores etc.
- Classificação: organização e agrupamentos dos requisitos.
- Resolução de conflitos: alinhar e sincronizar requisitos discrepantes de diferentes stakeholders.
- Definição de prioridades.
- Verificação da consistência e concordância dos requisitos.

Elicitação e análise de requisitos

- Processo interativo e contínuo.





Projeto de Banco de Dados

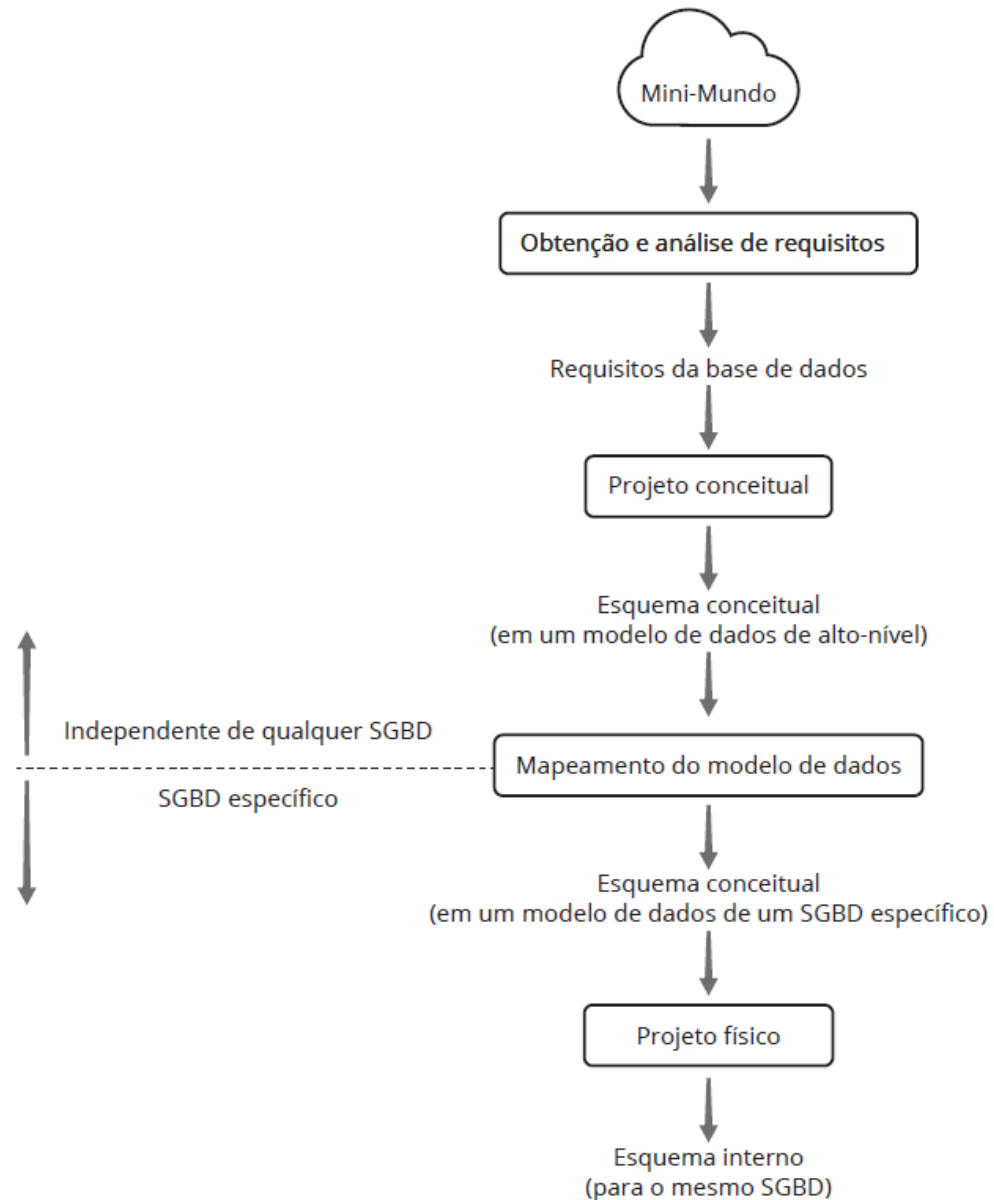
Banco de Dados

- Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários.

Projeto de Banco de Dados

- Modelo Conceitual (DER – Diagrama Entidade Relacionamento)
- Modelo Lógico (esquema do banco)
- Modelo Físico (script do banco em SQL)

- Obs.: Modelo de dados é a descrição formal da estrutura de um banco de dados.



PROJETO DE BANCO DE DADOS



Modelo Conceitual

Modelo Conceitual

- Modelo de dados abstrato que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de SGBD particular.

Diagrama Entidade Relacionamento

- Também chamado de Modelo ER foi definido por Peter Chen em 1976 com base na teoria relacional criada por E. F. Codd (1970).
- Tem por objetivo apresentar uma visão única, não redundante e resumida dos dados de uma aplicação.

Componentes do DER

- Entidade: objeto do mundo real com identificação distinta e com significado próprio.
- Atributo: qualificadores de uma entidade (características que a descrevem).
- Relacionamentos: dependência entre Entidades associadas (quando um atributo de uma Entidade refere-se a outra).

Entidade

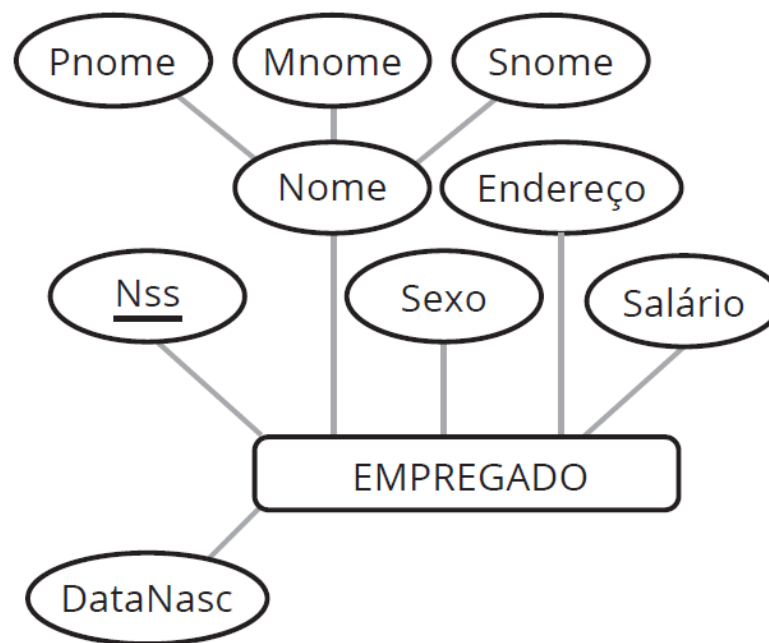
- Objeto do mundo real com identificação distinta e com significado próprio sobre a qual deseja-se manter informações no banco de dados.
- Representa uma classe de dados. Suas instâncias (ocorrências) são a representação desses dados.

DEPARTAMENTO

EMPREGADO

Atributo

- Corresponde a um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou relacionamento.



Especificação descritiva

- As Entidades e seus Atributos também podem ser representadas de forma textual (descritiva).
- EMPREGADO(nome, endereco, sexo, salario, dataNasc)



Exemplo

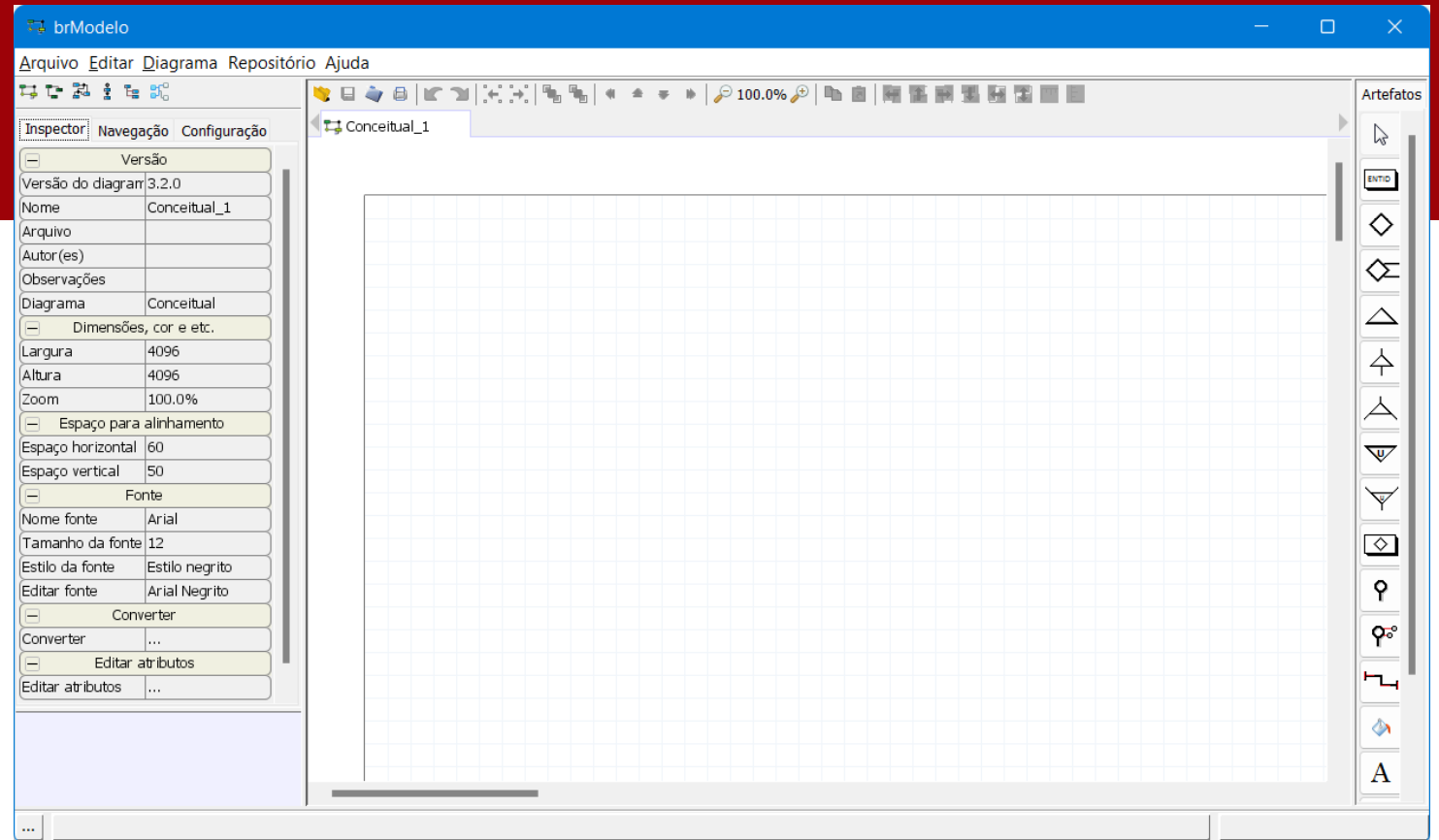
Especificação descritiva (Entidades e Atributos)

- Cliente (nome, usuario, senha)



brModelo

brModelo 3.0

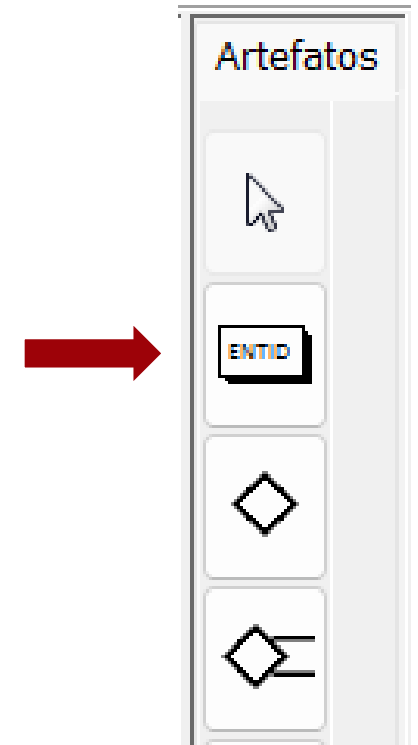
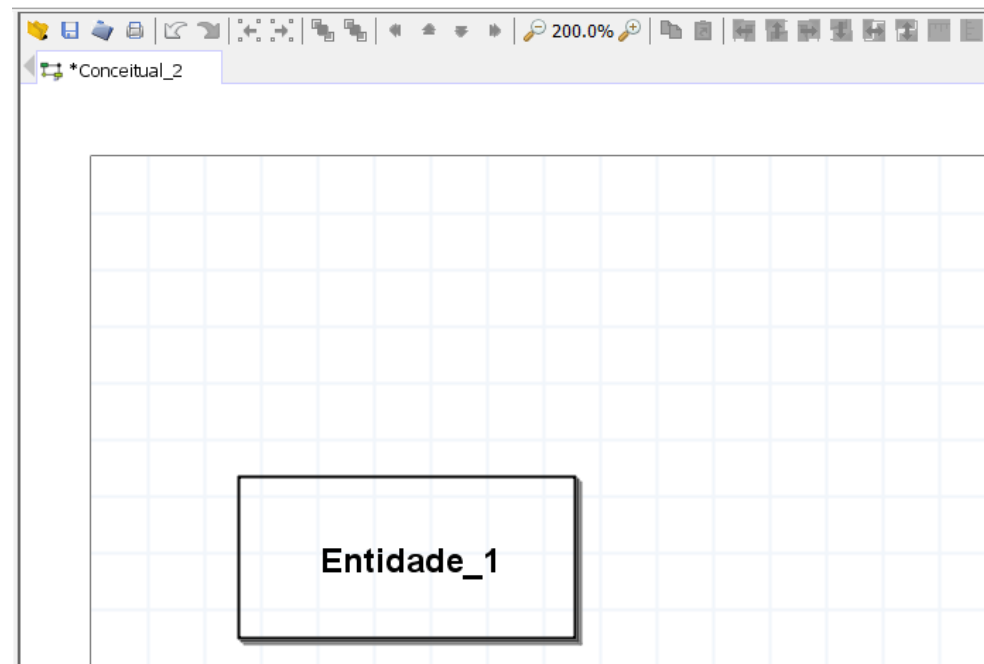


<https://www.sis4.com/brModelo/>

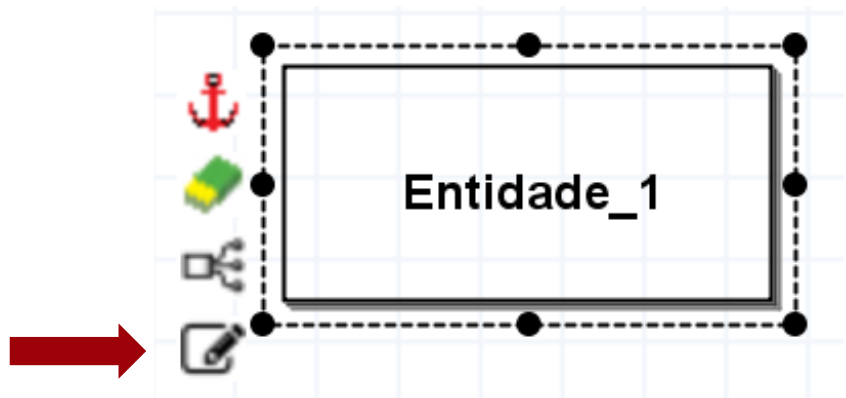
<https://www.sis4.com/brModelo/download.html>

brModelo 3.0

- Clique (e solte) no artefato de Entidades.
- Clique na área de criação para inserir o artefato.



brModelo 3.0



Editor de atributos

Entidades e relacionamentos

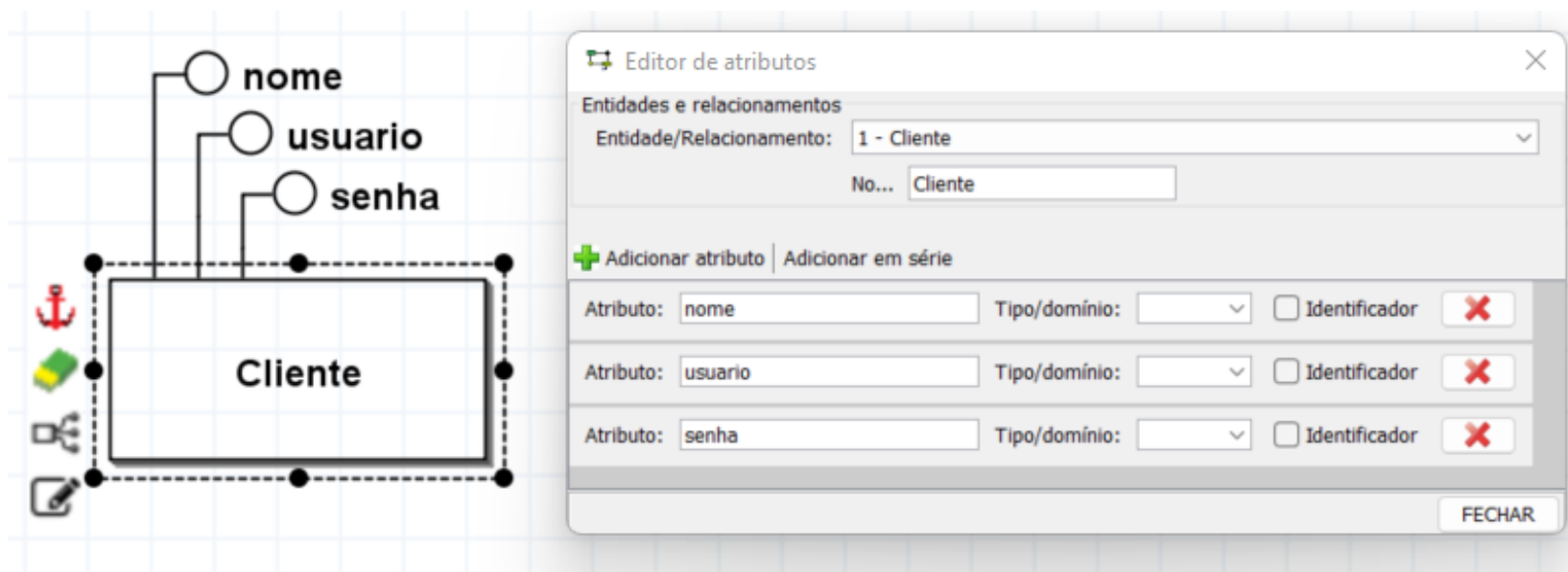
Entidade/Relacionamento: 1 - Entidade_1

No... Entidade_1

+ Adicionar atributo | Adicionar em série

FECHAR

brModelo 3.0



Tabela

- Tabelas são objetos de banco de dados que contêm os dados organizados de maneira lógica em um formato de linha-e-coluna semelhante a uma planilha.
- Uma Tabela equivale a uma Entidade no Modelo Conceitual.
- Cada coluna equivale um Atributo no Modelo Conceitual.
- Cada linha representa um registro exclusivo e cada coluna representa um campo no registro.
- Cada dado (célula) de um registro é chamado de tupla.

Tabela

- Por exemplo:

Cliente		
nome	usuario	senha
John Michael Osbourne	ozzy	123
Anthony Frank Iommi	tony	321
Terence Michael Joseph Butler	geezer	456
William Thomas Ward	bill	654

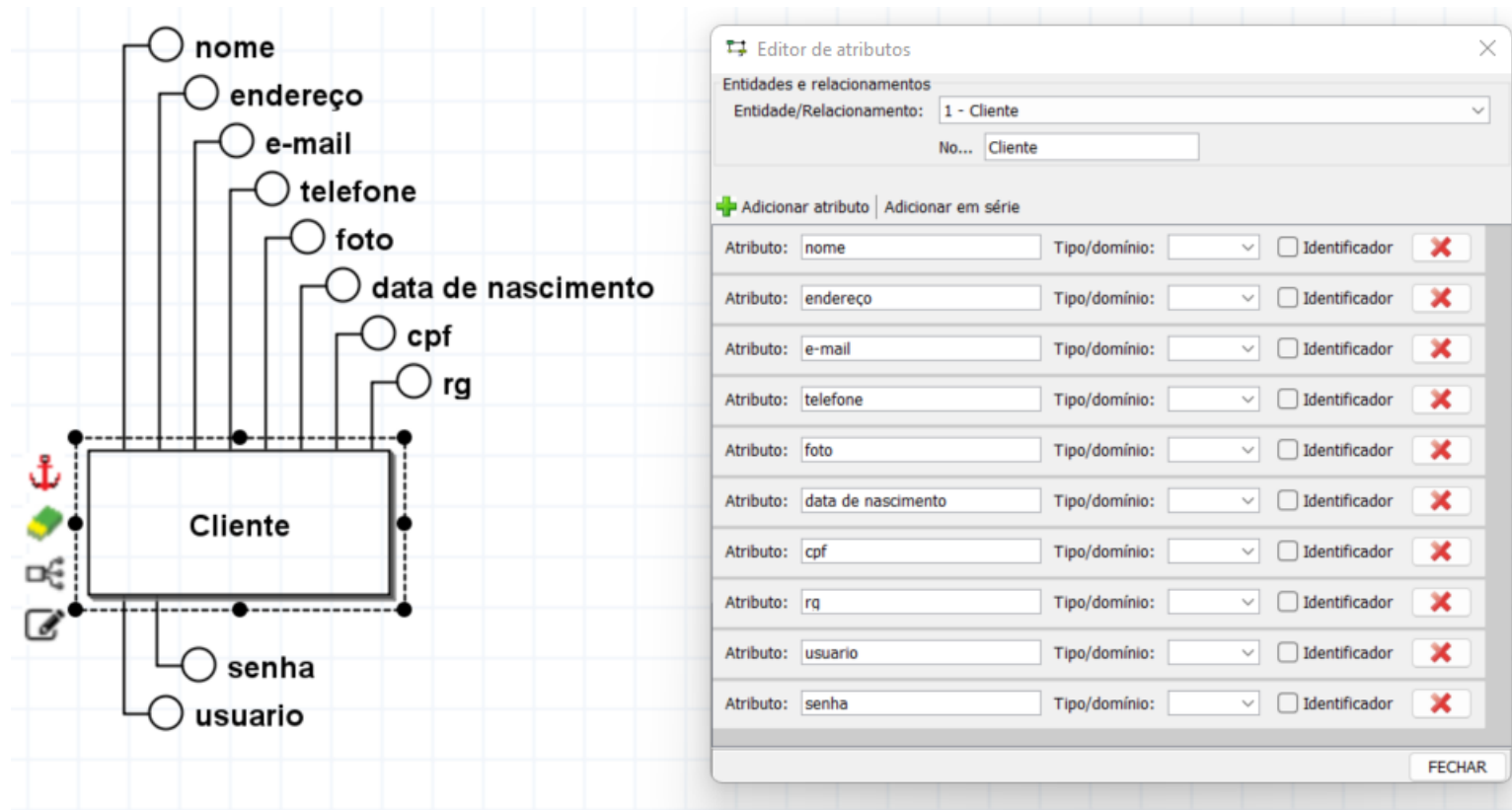


Exercício

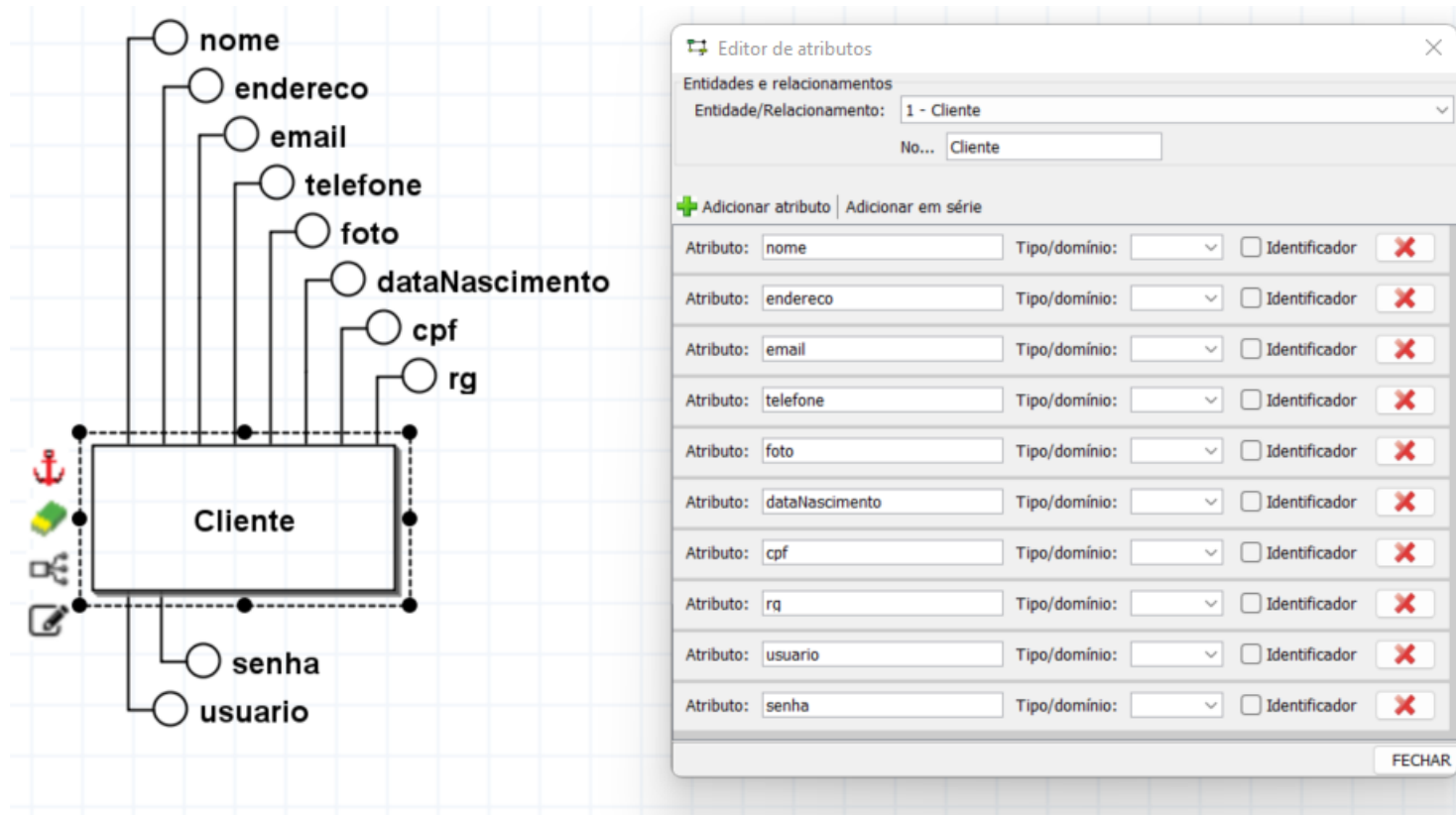
Especificação descritiva (Entidades e Atributos)

- Cliente (nome, endereço, e-mail, telefone, foto, data de nascimento, cpf, rg, usuario, senha)

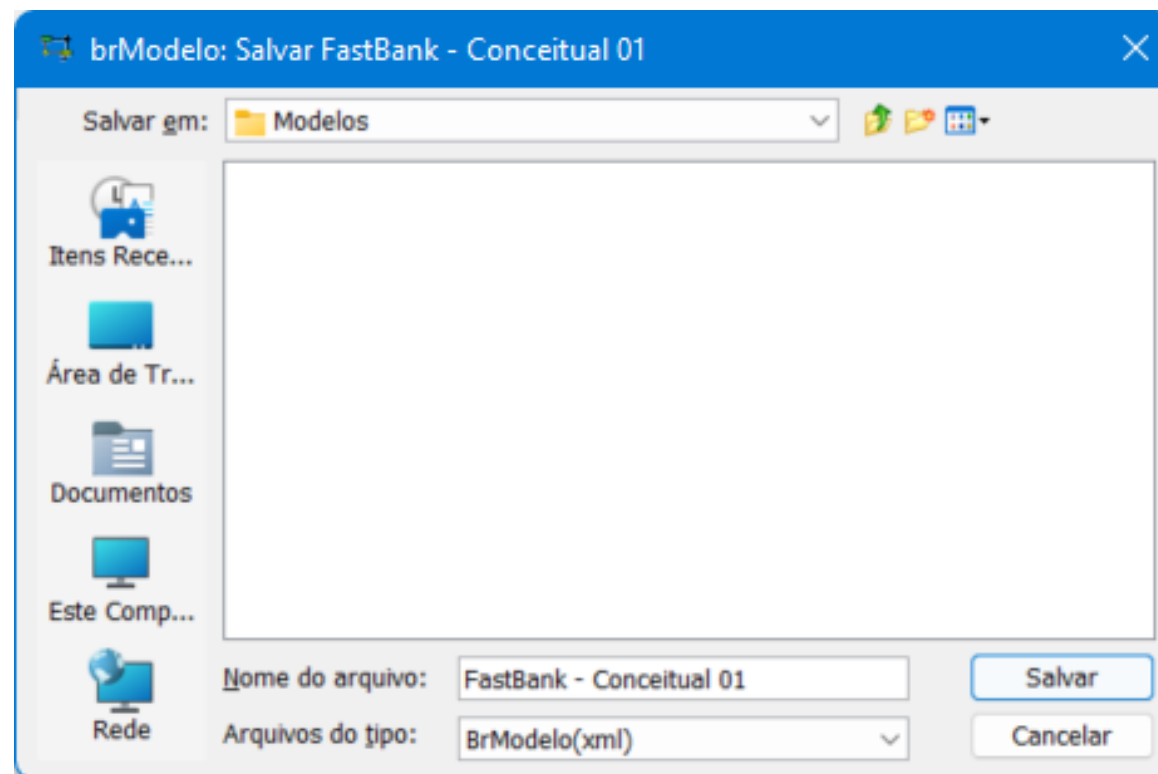
brModelo 3.0



Nomenclatura



Salvar





Tipos de dados

Texto

Data type	Description
CHAR(size)	A FIXED length string (can contain letters, numbers, and special characters). The <i>size</i> parameter specifies the column length in characters - can be from 0 to 255. Default is 1
VARCHAR(size)	A VARIABLE length string (can contain letters, numbers, and special characters). The <i>size</i> parameter specifies the maximum column length in characters - can be from 0 to 65535
BINARY(size)	Equal to CHAR(), but stores binary byte strings. The <i>size</i> parameter specifies the column length in bytes. Default is 1
VARBINARY(size)	Equal to VARCHAR(), but stores binary byte strings. The <i>size</i> parameter specifies the maximum column length in bytes.
TINYBLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Max length: 255 bytes
TINYTEXT	Holds a string with a maximum length of 255 characters
TEXT(size)	Holds a string with a maximum length of 65,535 bytes

https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_datatypes.asp#

Texto

BLOB(size)	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 65,535 bytes of data
MEDIUMTEXT	Holds a string with a maximum length of 16,777,215 characters
MEDIUMBLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 16,777,215 bytes of data
LONGTEXT	Holds a string with a maximum length of 4,294,967,295 characters
LOBLOB	For BLOBs (Binary Large Objects). Holds up to 4,294,967,295 bytes of data
ENUM(val1, val2, val3, ...)	A string object that can have only one value, chosen from a list of possible values. You can list up to 65535 values in an ENUM list. If a value is inserted that is not in the list, a blank value will be inserted. The values are sorted in the order you enter them
SET(val1, val2, val3, ...)	A string object that can have 0 or more values, chosen from a list of possible values. You can list up to 64 values in a SET list

https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_datatypes.asp#

Numéricos

Data type	Description
BIT(<i>size</i>)	A bit-value type. The number of bits per value is specified in <i>size</i> . The <i>size</i> parameter can hold a value from 1 to 64. The default value for <i>size</i> is 1.
TINYINT(<i>size</i>)	A very small integer. Signed range is from -128 to 127. Unsigned range is from 0 to 255. The <i>size</i> parameter specifies the maximum display width (which is 255)
BOOL	Zero is considered as false, nonzero values are considered as true.
BOOLEAN	Equal to BOOL
SMALLINT(<i>size</i>)	A small integer. Signed range is from -32768 to 32767. Unsigned range is from 0 to 65535. The <i>size</i> parameter specifies the maximum display width (which is 255)
MEDIUMINT(<i>size</i>)	A medium integer. Signed range is from -8388608 to 8388607. Unsigned range is from 0 to 16777215. The <i>size</i> parameter specifies the maximum display width (which is 255)
INT(<i>size</i>)	A medium integer. Signed range is from -2147483648 to 2147483647. Unsigned range is from 0 to 4294967295. The <i>size</i> parameter specifies the maximum display width (which is 255)

https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_datatypes.asp#

Numéricos

INTEGER(<i>size</i>)	Equal to INT(<i>size</i>)
BIGINT(<i>size</i>)	A large integer. Signed range is from -9223372036854775808 to 9223372036854775807. Unsigned range is from 0 to 18446744073709551615. The <i>size</i> parameter specifies the maximum display width (which is 255)
FLOAT(<i>size</i> , <i>d</i>)	A floating point number. The total number of digits is specified in <i>size</i> . The number of digits after the decimal point is specified in the <i>d</i> parameter. This syntax is deprecated in MySQL 8.0.17, and it will be removed in future MySQL versions
FLOAT(<i>p</i>)	A floating point number. MySQL uses the <i>p</i> value to determine whether to use FLOAT or DOUBLE for the resulting data type. If <i>p</i> is from 0 to 24, the data type becomes FLOAT(). If <i>p</i> is from 25 to 53, the data type becomes DOUBLE()
DOUBLE(<i>size</i> , <i>d</i>)	A normal-size floating point number. The total number of digits is specified in <i>size</i> . The number of digits after the decimal point is specified in the <i>d</i> parameter
DOUBLE PRECISION(<i>size</i> , <i>d</i>)	
DECIMAL(<i>size</i> , <i>d</i>)	An exact fixed-point number. The total number of digits is specified in <i>size</i> . The number of digits after the decimal point is specified in the <i>d</i> parameter. The maximum number for <i>size</i> is 65. The maximum number for <i>d</i> is 30. The default value for <i>size</i> is 10. The default value for <i>d</i> is 0.
DEC(<i>size</i> , <i>d</i>)	Equal to DECIMAL(<i>size</i> , <i>d</i>)

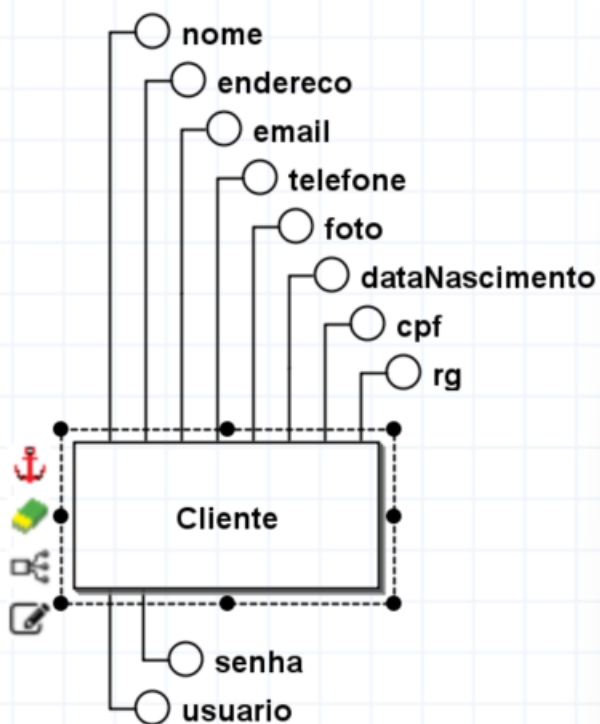
https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_datatypes.asp#

Data e Hora

Data type	Description
DATE	A date. Format: YYYY-MM-DD. The supported range is from '1000-01-01' to '9999-12-31'
DATETIME(<i>fsp</i>)	A date and time combination. Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. The supported range is from '1000-01-01 00:00:00' to '9999-12-31 23:59:59'. Adding DEFAULT and ON UPDATE in the column definition to get automatic initialization and updating to the current date and time
TIMESTAMP(<i>fsp</i>)	A timestamp. TIMESTAMP values are stored as the number of seconds since the Unix epoch ('1970-01-01 00:00:00' UTC). Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. The supported range is from '1970-01-01 00:00:01' UTC to '2038-01-09 03:14:07' UTC. Automatic initialization and updating to the current date and time can be specified using DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP and ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP in the column definition
TIME(<i>fsp</i>)	A time. Format: hh:mm:ss. The supported range is from '-838:59:59' to '838:59:59'
YEAR	A year in four-digit format. Values allowed in four-digit format: 1901 to 2155, and 0000. MySQL 8.0 does not support year in two-digit format.

https://www.w3schools.com/MySQL/mysql_datatypes.asp#

Tipos de dados



Editor de atributos

Entidades e relacionamentos

Entidade/Relacionamento: 1 - Cliente

No... Cliente

+ Adicionar atributo | Adicionar em série

Atributo: nome	Tipo/domínio: char(50)	☐ Identificador	✗
Atributo: endereco	Tipo/domínio: har(150)	☐ Identificador	✗
Atributo: email	Tipo/domínio: char(50)	☐ Identificador	✗
Atributo: telefone	Tipo/domínio: char(15)	☐ Identificador	✗
Atributo: foto	Tipo/domínio: har(100)	☐ Identificador	✗
Atributo: dataNascimento	Tipo/domínio: date	☐ Identificador	✗
Atributo: cpf	Tipo/domínio: char(15)	☐ Identificador	✗
Atributo: rg	Tipo/domínio: char(15)	☐ Identificador	✗
Atributo: usuario	Tipo/domínio: char(10)	☐ Identificador	✗
Atributo: senha	Tipo/domínio: int	☐ Identificador	✗

FECHAR

Cliente

nome: varchar(50)

endereco: varchar(150)

email: varchar(50)

telefone: varchar(15)

foto: varchar(100)

dataNascimento: date

cpf: varchar(15)

rg: varchar(15)

usuario: varchar(10)

senha: int



Banco FastBank

Requisitos

Levantamento de Requisitos

- Os clientes devem informar o nome, endereço completo (rua, bairro, cidade, estado e CEP), e-mail, telefone, foto, data de nascimento, CPF e RG.
- Para identificação nos sistemas os clientes terão um usuário e uma senha.
- Todas essas informações são obrigatórias, exceto, o e-mail.
- Cada cliente terá somente um endereço cadastrado.
- Diferentes clientes podem residir no mesmo endereço.

Levantamento de Requisitos

- Caso o cliente possua mais de um contato (telefone ou e-mail) essas opções devem ser consideradas.
- O telefone de alguns clientes possui ramal.
- Uma conta é controlada pela sua agencia, número, tipo (corrente ou investimento) e limite de crédito.
- Uma conta estará ativa ou inativa.

Levantamento de Requisitos

- Um cliente pode manter várias contas, sendo que, para ser cliente tem que possuir, pelo menos, uma conta.
- Uma conta pode possuir um ou vários titulares (clientes).
- Toda conta utiliza obrigatoriamente cartões (um ou mais), de diferentes bandeiras. Cada cartão está vinculado a somente uma conta.
- Um cartão é controlado por seu numero, validade, código de verificação, bandeira (Visa, Master, Elo etc.).

Levantamento de Requisitos

- Toda movimentação é realizada por meio de um cartão.
- Por meio do cartão o cliente executa movimentações (débito, crédito ou transferência) e para manter um histórico é necessário registrar a data e hora, a operação e o valor de cada movimentação.
- Um cartão estará em diferentes situações (ativo, bloqueado ou vencido).
- Vinculados a conta podem haver investimentos e/ou empréstimos.

Levantamento de Requisitos

- Os empréstimos são controlados pela data de solicitação, valor solicitado, juros proposto.
- Os empréstimos estarão ou não aprovados. Caso sejam aprovados, devem ser registradas as data de aprovação e o número de parcelas. Pode ser necessário acrescentar alguma observação.
- Quando aprovados, os empréstimos geram parcelas.
- As parcelas são controladas pelo número da parcela, data de vencimento e valor da parcela. Quando forem pagas são registrados a data de pagamento e o valor pago.

Levantamento de Requisitos

- Uma conta pode ter vários investimentos e cada investimento deve estar vinculado a uma conta.
- Quando uma conta realiza um investimento é necessário manter o tipo de investimento, o aporte realizado, a taxa de administração cobrada, o prazo (curto, médio ou longo), o grau de risco (conforme nomenclatura utilizada no mercado) e a rentabilidade.
- Um investimento estará ativo ou finalizado.



Entidades e Atributos

Entidades

- Os **clientes** devem informar o **nome**, **endereço** completo (rua, bairro, cidade, estado e CEP), **e-mail**, **telefone**, **foto**, **data de nascimento**, **CPF** e **RG**.
- Para identificação nos sistemas os clientes terão um **usuário** e uma **senha**.
- Todas essas informações são obrigatórias, exceto, o e-mail.
- Cada cliente terá somente um endereço cadastrado.
- Diferentes clientes podem residir no mesmo **endereço**.

Entidades

- Caso o cliente possua mais de um contato (telefone ou e-mail) essas opções devem ser consideradas.
- O telefone de alguns clientes possui **ramal**.
- Uma **conta** é controlada pela sua **agencia**, **número**, **tipo** (corrente ou investimento) e **limite de crédito**.
- Uma conta estará **ativa** ou inativa.

Entidades

- Um cliente pode manter várias contas, sendo que, para ser cliente tem que possuir, pelo menos, uma conta.
- Uma conta pode possuir um ou vários titulares (clientes).
- Toda conta utiliza obrigatoriamente **cartões** (um ou mais), de diferentes bandeiras. Cada cartão está vinculado a somente uma conta.
- Um cartão é controlado por seu **numero, validade, código de verificação, bandeira** (Visa, Master, Elo etc.).

Entidades

- Toda movimentação é realizada por meio de um cartão.
- Por meio do cartão o cliente executa **movimentações** (débito, crédito ou transferência) e para manter um histórico é necessário registrar a **data e hora**, a **operação** e o **valor** de cada movimentação.
- Um cartão estará em diferentes **situações** (ativo, bloqueado ou vencido).
- Vinculados a conta podem haver investimentos e/ou empréstimos.

Entidades

- Os empréstimos são controlados pela data de solicitação, valor solicitado, juros proposto.
- Os empréstimos estarão ou não aprovados. Caso sejam aprovados, devem ser registradas as data de aprovação e o número de parcelas. Pode ser necessário acrescentar alguma observação.
- Quando aprovados, os empréstimos geram parcelas.
- As parcelas são controladas pelo número da parcela, data de vencimento e valor da parcela. Quando forem pagas são registrados a data de pagamento e o valor pago.

Entidades

- Uma conta pode ter vários investimentos e cada investimento deve estar vinculado a uma conta.
- Quando uma conta realiza um investimento é necessário manter o tipo de investimento, o aporte realizado, a taxa de administração cobrada, o prazo (curto, médio ou longo), o grau de risco (conforme nomenclatura utilizada no mercado) e a rentabilidade.
- Um investimento estará ativo ou finalizado.

Especificação descritiva (Entidades e Atributos)

- Adicionar as Entidades e seus Atributos no Modelo Conceitual do FastBank de acordo com as especificações descritivas abaixo:
 - Movimentacao (dataHora, operacao, valor)
 - Conta (agencia, numero, tipo, limite, ativa)
 - Cartao (numero, validade, cvv, bandeira, situacao)
 - Investimento (tipo, aporte, taxaAdministracao, prazo, grauRisco, rentabilidade, finalizado)

Especificação descritiva (Entidades e Atributos)

- Empréstimo (dataSolicitacao, valorSolicitado, juros, numeroParcela, aprovado, dataAprovacao, observacao)
- EmpréstimoParcela (numero, dataVencimento, valorParcela, dataPagamento, valorPago)

Tipos de dados

Cliente

nome: varchar(50)
endereco: varchar(150)
email: varchar(50)
telefone: varchar(15)
foto: varchar(100)
dataNascimento: date
cpf: varchar(15)
rg: varchar(15)
usuario: varchar(10)
senha: int

Conta

agencia: varchar(10)
numero: varchar(20)
tipo: varchar(25)
limite: decimal(10,2)
ativa: bool

Cartao

numero: varchar(30)
validade: date
cvv: char(5)
bandeira: varchar(20)
situacao: varchar(30)

Movimentacao

dataHora: datetime
operacao: varchar(1)
valor: decimal(10,2)

Investimento

tipo: varchar(30)
aporte: decimal(10,2)
taxaAdministracao: float(6,2)
prazo: varchar(20)
grauRisco: char(5)
rentabilidade: decimal(10,2)
finalizado: bool

Emprestimo

dataSolicitacao: date
valorSolicitado: decimal(10,2)
juros: float(6,2)
numeroParcela: int
aprovado: bool
dataAprovacao: date
observacao: varchar(200)

EmprestimoParcela

numero: int
dataVencimento: date
valorParcela: decimal(10,2)
dataPagamento: date
valorPago: decimal(10,2)

Especificação descritiva (Entidades e Atributos)

- Observação:
 - A Entidade Cliente será modificada de acordo com os requisitos subdividindo-se em:
 - Cliente(nome, cpf, rg, foto, dataNascimento, usuário, senha)
 - Endereco(logradouro, bairro, cidade, uf, cep)
 - Contato(telefone,email)



Referências

Referências

- CAYRES, Paulo Henrique. Modelagem de Banco de Dados. Escola Superior de Redes. Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Rio de Janeiro, 2015.
- CAIUT, Fabio. Administração de Banco de Dados. Escola Superior de Redes. Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Rio de Janeiro, 2015.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados – 6 ed. Bookman. Porto Alegre, 2009.
- Documentação do Microsoft SQL Server. Microsoft 2022. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql>>. Acesso em: agosto de 2022.

A close-up photograph of a white ceramic coffee cup filled with a golden-brown liquid, with wispy white steam rising from it. The cup sits on a matching white saucer. Both are surrounded by a large pile of dark brown, roasted coffee beans. The scene is set on a coarse, light-brown burlap fabric. In the background, a portion of a burlap sack is visible. The lighting is warm and directional, creating strong highlights and deep shadows.

**BONS
ESTUDOS!**

PROF. RALFE DELLA CROCE FILHO